Regning med potenser

Nivå 1 ●○○

GRUNNLEGGENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke regnereglene for ganging og deling av potenser med samme grunntall.

Slik gjør du

Eksempel

$4^2 \cdot 4^2$

Svar: 4^4

1. Regel: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
2. Behold grunntallet 4 og legg sammen eksponentene: 2 + 2 = 4.
3. $4^2 \cdot 4^2 = \mathbf{4^4}$

Oppgave 1

Skriv som én potens.

a) $2^2 \cdot 2^2 =$ ☐

b) $2^3 \cdot 2^3 =$ ☐

c) $3^2 \cdot 3^2 =$ ☐

d) $4^2 \cdot 4^3 =$ ☐

e) $2^3 \cdot 2^2 =$ ☐

f) $4^3 \cdot 4^3 =$ ☐

Oppgave 2

Skriv som én potens.

a) $4^2 : 4^1 =$ ☐

b) $2^2 : 2^1 =$ ☐

c) $3^5 : 3^2 =$ ☐

d) $2^3 : 2^1 =$ ☐

e) $3^4 : 3^3 =$ ☐

f) $2^3 : 2^2 =$ ☐

Oppgave 3

Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Skriv $7^2 \cdot 7^3$ som én potens. Vis hvorfor ved å skrive ut alle faktorene.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 2

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 2^4

Regel: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ → Behold grunntallet 2 og legg sammen eksponentene: 2 + 2 = 4. → $2^2 \cdot 2^2 = \mathbf{2^4}$

b) 2^6

Regel: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ → Behold grunntallet 2 og legg sammen eksponentene: 3 + 3 = 6. → $2^3 \cdot 2^3 = \mathbf{2^6}$

c) 3^4

Regel: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ → Behold grunntallet 3 og legg sammen eksponentene: 2 + 2 = 4. → $3^2 \cdot 3^2 = \mathbf{3^4}$

d) 4^5

Regel: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ → Behold grunntallet 4 og legg sammen eksponentene: 2 + 3 = 5. → $4^2 \cdot 4^3 = \mathbf{4^5}$

e) 2^5

Regel: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ → Behold grunntallet 2 og legg sammen eksponentene: 3 + 2 = 5. → $2^3 \cdot 2^2 = \mathbf{2^5}$

f) 4^6

Regel: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ → Behold grunntallet 4 og legg sammen eksponentene: 3 + 3 = 6. → $4^3 \cdot 4^3 = \mathbf{4^6}$

Oppgave 2

a) 4^1

Regel: $a^m : a^n = a^{m-n}$ → Behold grunntallet 4 og trekk fra eksponentene: 2 – 1 = 1. → $4^2 : 4^1 = \mathbf{4^1}$

b) 2^1

Regel: $a^m : a^n = a^{m-n}$ → Behold grunntallet 2 og trekk fra eksponentene: 2 – 1 = 1. → $2^2 : 2^1 = \mathbf{2^1}$

c) 3^3

Regel: $a^m : a^n = a^{m-n}$ → Behold grunntallet 3 og trekk fra eksponentene: 5 – 2 = 3. → $3^5 : 3^2 = \mathbf{3^3}$

d) 2^2

Regel: $a^m : a^n = a^{m-n}$ → Behold grunntallet 2 og trekk fra eksponentene: 3 – 1 = 2. → $2^3 : 2^1 = \mathbf{2^2}$

e) 3^1

Regel: $a^m : a^n = a^{m-n}$ → Behold grunntallet 3 og trekk fra eksponentene: 4 – 3 = 1. → $3^4 : 3^3 = \mathbf{3^1}$

f) 2^1

Regel: $a^m : a^n = a^{m-n}$ → Behold grunntallet 2 og trekk fra eksponentene: 3 – 2 = 1. → $2^3 : 2^2 = \mathbf{2^1}$

Oppgave 3

a) 7^5

$(7 \cdot 7) \cdot (7 \cdot 7 \cdot 7) = 7^5$